

PLAN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA

1. Control Documental

Código del documento: PLA-AUD-001 Versión: 1.0 Fecha de emisión: 22/07/2026 Proyecto/Organización: Auditoría interna SQA al proyecto Healthy+ (equipo auditor Quality Coders / organización auditada SB Solutions, Inc.) Elaborado por: Stefany Díaz (Auditora de Arquitectura y Diseño y Auditora Auxiliar) Aprobado por: Marcos Escobar (Auditor Líder)

2. Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	22/07/2026	Stefany Díaz	Creación inicial del Plan del Equipo de Auditoría.

3. Aprobaciones

Nombre	Cargo / Rol	Función en el documento	Firma	Fecha
Stefany Díaz	Auditora de Arquitectura y Diseño y Auditora Auxiliar	Elaboración		22/07/2026
Marcos Escobar	Auditor Líder	Aprobación		22/07/2026

4. Introducción

El presente Plan del Equipo de Auditoría define la organización interna, la asignación de responsabilidades y el cronograma que el equipo auditor de Quality Coders aplica durante la auditoría interna simulada al proyecto Healthy+. A diferencia de una auditoría ejecutada por una sola persona, esta evaluación se reparte entre seis auditores con áreas de especialización definidas, bajo la coordinación de un auditor líder. Su propósito consiste en garantizar que cada fase del ciclo de vida del software se evalúe de forma paralela, sin perder la trazabilidad ni la consolidación final de los resultados.

El plan se deriva de los documentos PLA-SQA-001, PLA-SQA-002 y PLA-SQA-003, de los cuales toma los roles, los criterios y la metodología ya aprobados. De este modo, mantiene coherencia con el marco de aseguramiento de calidad

establecido y con el Acta de Apertura ACT-AUD-001. Al tratarse de una planificación interna del equipo auditor, la elaboración corresponde a la Auditora de Arquitectura y Diseño y la aprobación al Auditor Líder.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Coordinar el trabajo del equipo auditor para ejecutar, en un plazo de cinco días, una auditoría interna simulada sobre la Línea Base de Código IMPL_V1.0.2 y la documentación asociada del proyecto Healthy+, con cobertura de todas las fases del ciclo de vida y consolidación en un informe único.

5.2 Objetivos Específicos

- Asignar a cada auditor un área de especialización con actividades y fechas definidas.
- Distribuir las actividades de forma paralela y reservar la secuencia estricta solo para las tareas con dependencia obligatoria.
- Estandarizar los reportes de cada integrante mediante los formatos F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 en su versión individual.
- Consolidar los reportes individuales en los registros maestros F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03.
- Asegurar la trazabilidad entre los hallazgos individuales y los resultados presentados en la reunión de cierre.

6. Alcance

6.1 Alcance Organizacional

El plan aplica al equipo auditor de Quality Coders, integrado por un auditor líder y cinco auditores técnicos. La parte auditada corresponde a la organización SB Solutions, Inc., responsable del desarrollo del sistema Healthy+, representada por Marcelo Acuña, Abner Arboleda y Christian Bonifaz.

6.2 Alcance de la Auditoría

El trabajo comprende la evaluación estática de la Línea Base de Código IMPL_V1.0.2, la Línea Base de Requisitos, los modelos de diseño y la documentación alojada en el repositorio 27837_G1_ADS. Incluye la revisión documental, la ejecución local del código, el análisis de cobertura de pruebas y la aplicación de checklists por parte de cada auditor según su área.

6.3 Exclusiones

Quedan fuera del alcance los componentes de infraestructura del lado del servidor y las bases de datos remotas, dado que el sistema opera como una SPA con persistencia local. Tampoco se incluye la corrección directa del código, que corresponde a la parte auditada dentro del proceso de acciones correctivas.

7. Criterios Aplicables

- Plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto (PLA-SQA-001, PLA-SQA-002 y PLA-SQA-003).
- Norma ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE) y estándar IEEE 730.
- Estándares arquitectónicos MVC y patrones de diseño documentados (Observer y Singleton).
- Estándar de módulos ES de JavaScript, HTML5 y CSS3.
- Umbral de cobertura de código superior al 80%, verificado con Jest y Testing Library.
- Protocolo de control documental del proyecto (codificación, versionado, historial de cambios y tablas de aprobación).

8. Roles y Responsabilidades del Equipo Auditor

La asignación de roles reproduce la establecida en el PLA-SQA-001 y confirmada en el Acta de Apertura ACT-AUD-001. Cada auditor responde por la evaluación de una fase del ciclo de vida y por la entrega de sus formatos individuales al Auditor Líder.

8.1 Auditor Líder (Marcos Escobar)

- Coordinar la auditoría, distribuir las actividades y supervisar el cumplimiento del cronograma.
- Consolidar los formatos individuales en los registros maestros F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03.
- Calcular las métricas y KPIs (Índice de Calidad, Reglas Incumplidas, trazabilidad y cobertura) y redactar el Informe de Auditoría.
- Gestionar el registro de no conformidades y dar seguimiento hasta su cierre.

8.2 Auditor de Planificación y Requisitos (Mateo Sosa)

- Auditar la Especificación de Requisitos del Sistema (ERS / SRS) y la Línea Base de Requisitos (LBR).
- Verificar la trazabilidad entre los requisitos acordados y los artefactos de análisis y diseño.
- Evaluar la completitud, la consistencia, la claridad y la vigencia de los documentos de elicitación.

8.3 Auditora de Arquitectura y Diseño y Auditora Auxiliar (Stefany Díaz)

- Auditar la alineación del proyecto con el patrón arquitectónico MVC y la aplicación de patrones de diseño.
- Evaluar la calidad y la coherencia de los modelos UML (diagrama de clases y diagrama de arquitectura en PDF, PNG y PlantUML).
- Verificar el diseño modular de la SPA y el diseño de la interfaz de usuario.
- En su función de Auditora Auxiliar, apoyar al Auditor Líder en la coordinación del equipo y en la consolidación de los formatos de auditoría.

8.4 Auditor de Código y Desarrollo (Juan Granda)

- Auditar la estructura del código fuente en módulos ES de JavaScript, HTML5 y CSS3.
- Verificar el cumplimiento de estándares de código limpio, modularidad y guías de estilo.
- Evaluar la implementación de la persistencia offline (LocalStorage e IndexedDB) y las políticas de control de versiones en la LBC.

8.5 Auditor de Pruebas y Cobertura / QA Testing (Bryan Jacome)

- Auditar el diseño y la ejecución de las pruebas unitarias y de simulación del DOM con Jest y Testing Library.
- Analizar los reportes de cobertura de código (npm run test:coverage) y verificar el umbral acordado.
- Validar la efectividad de los casos de prueba frente a los criterios de aceptación funcionales.

8.6 Auditor de Control Documental y Despliegue y Mantenimiento (David Cepeda)

- Auditar el cumplimiento del protocolo de control documental (codificación, versionado, historial y tablas de aprobación).
- Elaborar y mantener actualizadas las listas de chequeo que utiliza el equipo auditor.
- Verificar la organización y la estructura de archivos en la Biblioteca de Trabajo, la Biblioteca Maestra y las carpetas de código.
- Auditar la fase de despliegue y mantenimiento: comprobar que la documentación vigente (README, manual de usuario y modelos) mantenga correlación con el producto final.
- Verificar la fundamentación de operatividad y de liberación a producción de la SPA, dado que se evalúa un software ya terminado.

8.7 Parte Auditada

La parte auditada facilita la información, atiende las consultas y responde a los hallazgos. Marcelo Acuña actúa como Project Manager y canal oficial de comunicación. Abner Arboleda y Christian Bonifaz actúan como enlaces del equipo de desarrollo.

9. Metodología

La auditoría opera bajo un enfoque post-desarrollo de evaluación estática, dado que el producto se encuentra en su Línea Base final. Cada auditor recopila evidencia mediante la revisión del repositorio, la ejecución local del código y la aplicación de las listas de chequeo distribuidas al inicio. Los hallazgos se clasifican por severidad con los pesos definidos en el PLA-SQA-003 (Bloqueante 9, Alto 5, Medio 3, Bajo 1 e Informativo 0), lo que permite el cálculo posterior del Índice de Calidad y de las Reglas Incumplidas.

El trabajo se organiza de forma paralela para aprovechar el plazo de cinco días. Cada auditor documenta su planificación, sus hallazgos y sus propuestas de

cambio en los formatos individuales y los entrega al Auditor Líder. El líder integra la evidencia en los registros maestros, calcula las métricas y redacta el informe final. Las no conformidades se tratan mediante el proceso de acciones correctivas y preventivas descrito en el PLA-SQA-003.

10. Cronograma

10.1 Enfoque de Planificación

El cronograma abarca cinco días de trabajo, del 22 al 26 de julio de 2026. Debido a que el plazo no permite una secuencia lineal por fases, las evaluaciones de los seis auditores se ejecutan en paralelo. La secuencia estricta se reserva únicamente para las tareas cuya dependencia lo exige, según se detalla en la sección 10.2.

10.2 Dependencias Secuenciales Obligatorias

- La preparación y distribución de las listas de chequeo por parte del Auditor de Control Documental (David Cepeda) precede a la aplicación de checklists por el resto del equipo. Por ese motivo se ejecuta al inicio del día 22/07/2026.
- Dentro del trabajo de cada auditor, el registro de hallazgos (F-SQA-02 individual) depende de la evaluación y del checklist previos (F-SQA-01 individual), y la propuesta de acciones correctivas (F-SQA-03 individual) depende del registro de hallazgos.
- La consolidación por el Auditor Líder depende de la entrega de los formatos individuales, prevista para el cierre del 24/07/2026.
- El Informe de Auditoría depende de la consolidación de los registros maestros y del cálculo de métricas.
- La reunión y el Acta de Cierre dependen de la finalización del Informe de Auditoría.

10.3 Cronograma Detallado por Integrante

Fecha	Integrante	Actividad	Entregable / Avance	Dependencia
22/07	David Cepeda	Preparación y distribución de las listas de chequeo (F-SQA-01) e inicio de la evaluación del protocolo de control documental.	Checklists distribuidos al equipo.	Predecesor del resto de auditores.

Fecha	Integrante	Actividad	Entregable / Avance	Dependencia
22/07	Mateo Sosa	Revisión de la ERS/SRS y de la LBR: completitud, consistencia y ausencia de ambigüedades.	Avance F-SQA-01 individual.	Checklist disponible.
22/07	Stefany Díaz	Evaluación de la arquitectura MVC: separación de responsabilidades y modularidad de la SPA.	Avance F-SQA-01 individual.	Checklist disponible.
22/07	Juan Granda	Monitoreo del código fuente en módulos ES: estructura, limpieza y manipulación del DOM.	Avance F-SQA-01 individual.	Checklist disponible.
22/07	Bryan Jacome	Auditoría del diseño del conjunto de pruebas unitarias y de DOM (Jest, Testing Library) y del entorno de pruebas.	Avance F-SQA-01 individual.	Checklist disponible.

Fecha	Integrante	Actividad	Entregable / Avance	Dependencia
23/07	David Cepeda	Verificación de la organización y estructura de archivos y de la correlación de la documentación vigente (README, manual de usuario y modelos) con el producto final.	Avance F-SQA-02 individual.	F-SQA-01 individual.
23/07	Mateo Sosa	Verificación de trazabilidad entre requisitos, diseño y código, y evaluación de testabilidad.	Avance F-SQA-02 individual.	F-SQA-01 individual.
23/07	Stefany Díaz	Evaluación de los diagramas de clases y de arquitectura (PDF, PNG, PlantUML) y de los patrones de diseño (Observer, Singleton).	Avance F-SQA-02 individual.	F-SQA-01 individual.

Fecha	Integrante	Actividad	Entregable / Avance	Dependencia
23/07	Juan Granda	Verificación de peer reviews, políticas de control de versiones e historial de la LBC.	Avance F-SQA-02 individual.	F-SQA-01 individual.
23/07	Bryan Jacome	Ejecución de pruebas y análisis de los reportes de cobertura (npm run test:coverage) frente al umbral definido.	Avance F-SQA-02 individual.	F-SQA-01 individual.
24/07	David Cepeda	Revisión de la fase de despliegue y mantenimiento: fundamentación de operatividad y liberación a producción de la SPA. Redacción y entrega de formatos individuales.	F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 individuales.	F-SQA-02 individual.
24/07	Mateo Sosa	Evaluación de vigencia y consistencia de los documentos de elicitación. Redacción y entrega de formatos individuales.	F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 individuales.	F-SQA-02 individual.

Fecha	Integrante	Actividad	Entregable / Avance	Dependencia
24/07	Stefany Díaz	Evaluación del diseño de la interfaz de usuario (UI). Redacción y entrega de formatos individuales.	F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 individuales.	F-SQA-02 individual.
24/07	Juan Granda	Evaluación de la persistencia offline (LocalStorage / IndexedDB). Redacción y entrega de formatos individuales.	F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 individuales.	F-SQA-02 individual.
24/07	Bryan Jacome	Validación de la efectividad de los casos de prueba frente a los criterios de aceptación. Redacción y entrega de formatos individuales.	F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 individuales.	F-SQA-02 individual.
25/07	Marcos Escobar	Consolidación de los formatos individuales en los registros maestros y cálculo de KPIs y métricas.	F-SQA-01, F-SQA-02 y F-SQA-03 consolidados.	Entrega individual (24/07).

Fecha	Integrante	Actividad	Entregable / Avance	Dependencia
26/07	Marcos Escobar	Redacción del Informe de Auditoría y preparación del Acta de Cierre. Revisión final de conformidades y no conformidades.	Informe de Auditoría y borrador del Acta de Cierre.	Consolidación (25/07).

10.4 Reunión de Cierre

La reunión de cierre con la parte auditada se realiza el 27/07/2026, fecha límite comprometida en el Acta de Apertura ACT-AUD-001. En ella se presentan los resultados, las métricas finales y los acuerdos de acciones correctivas, y se firma el Acta de Cierre. Esta fecha corresponde a la interacción formal con la parte auditada y se ubica fuera de la ventana interna de trabajo de cinco días del equipo auditor.

11. Entregables

11.1 Nivel Individual (cada auditor, entrega máxima 24/07/2026)

- F-SQA-01-individual: planificación y checklist del área auditada por el integrante.
- F-SQA-02-individual: registro de hallazgos del área auditada por el integrante.
- F-SQA-03-individual: propuesta de acciones correctivas y de cambios del área auditada por el integrante.

11.2 Nivel Consolidado (Auditor Líder, 25/07/2026)

- F-SQA-01: checklist de auditoría SQA consolidado.
- F-SQA-02: registro de hallazgos consolidado.
- F-SQA-03: plan de acciones correctivas consolidado.

11.3 Nivel Superior (Auditor Líder, 26 y 27/07/2026)

- Informe de Auditoría con hallazgos, KPIs y métricas de calidad.
- Acta de Cierre de Auditoría con los acuerdos y compromisos de la parte auditada.

12. Aprobación

Nombre: Marcos Escobar Cargo: Auditor Líder Firma: Fecha: 22/07/2026

Fin del Documento